Yulindawati, SH., M.Kom, dkk

PENGANTAR ILMU KOMPUTER

SONPEDIA Publishing Indonesia

PENGANTAR ILMU
KOMPUTER

(Pengenalan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Terkini)



Penulis:
Yulindawati, SH.,M.Kom
Andy Rachman, S.T.,M.Kom
Hery Afiyadi, S.E.,S.Kom.,M.SI
Randi Farmana Putra, M.Si
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sutariyani, S.Kom.,M.Kom
Legito, ST.,M.Kom
Dikwan Moeis, S.Kom.,M.T
Agus Setiawan, S.Kom.,M.Kom
Sulistyowati, S.T.,M.Kom
Iwan Adhicandra, S.T.,M.Sc
Sahrul Ramadhan, S.T.,M.Pd
Mohammad Humam, S.Kom.,M.Kom

SONPEDIA.COM
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

PENGANTAR
ILMU KOMPUTER

(Pengenalan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Terkini)

Penulis :

Yulindawati, SH.,M.Kom
Andy Rachman, S.T.,M.Kom
Hery Afiyadi, S.E.,S.Kom.,M.SI
Randi Farmana Putra, M.Si
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sutariyani, S.Kom.,M.Kom
Legito, ST.,M.Kom
Dikwan Moeis, S.Kom.,M.T
Agus Setiawan, S.Kom.,M.Kom
Sulistyowati, S.T.,M.Kom
Iwan Adhicandra, S.T.,M.Sc
Sahrul Ramadhan, S.T.,M.Pd
Mohammad Humam, S.Kom.,M.Kom

Penerbit:

SONPEDIA
Publishing Indonesia

PENGANTAR ILMU KOMPUTER

(Pengenalan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Terkini)

Penulis :
Yulindawati, SH.,M.Kom
Andy Rachman, S.T.,M.Kom
Hery Afiyadi, S.E.,S.Kom.,M.SI
Randi Farmana Putra, M.Si
Herlinah, S.Kom., M.Si
Sutariyani, S.Kom.,M.Kom
Legito, ST.,M.Kom
Dikwan Moeis, S.Kom.,M.T
Agus Setiawan, S.Kom.,M.Kom
Sulistyowati, S.T.,M.Kom
Iwan Adhicandra, S.T.,M.Sc
Sahrul Ramadhan, S.T.,M.Pd
Mohammad Humam, S.Kom.,M.Kom

ISBN : 978-623-09-3908-2

Editor:
Efitra, S.Kom., M.Kom
Penyunting:
Aisyah Fatihah Amani
Desain sampul dan Tata Letak:
Yayan Agusdi
Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia
Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166 Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.sonpedia.com

Anggota IKAPI : 006/JBI/2023

Cetakan Pertama, Juni 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara
Apapun tanpa izin dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini dengan baik. Buku ini berjudul "**Pengantar Ilmu Komputer: Pengenalan Dasar Komputer dan Teknologi Informasi Terkini**". Tidak lupa kami ucapkan terima kasih bagi semua pihak yang telah membantu dalam penulisan dan penerbitan buku ini.

Dalam era di mana komputer dan teknologi informasi telah mengubah hampir setiap aspek kehidupan kita, pengetahuan yang mendalam tentang dasar-dasar ilmu komputer menjadi semakin penting.

Buku "Pengantar Ilmu Komputer" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu pembaca memahami dasar-dasar ilmu komputer. Buku ini mencakup berbagai topik, termasuk pengenalan teknologi informasi dan komputer, dasar sistem komputer, perangkat keras dan lunak komputer, serta bahasa pemrograman dan keamanan komputer.

Buku ini juga membahas topik yang lebih lanjut, seperti brainware, sistem bilangan komputer, organisasi file komputer, dan multimedia. Pembaca akan mempelajari tentang teknologi internet terbaru, seperti Big Data, Internet of Things, dan Artificial Intelligence, serta bagaimana teknologi ini akan berdampak pada masa depan teknologi komputer.

Dengan gaya bahasa yang jelas dan mudah dipahami, buku ini cocok untuk para pemula yang ingin memulai perjalanan mereka di dunia ilmu komputer atau untuk para profesional yang ingin memperluas pengetahuan mereka di bidang ini. Dengan membaca buku ini, pembaca akan memperoleh pemahaman yang lebih baik

tentang dunia teknologi informasi dan komputer, serta keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses di bidang ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik tentang ilmu komputer dan teknologi informasi. Kami berharap buku ini akan menjadi panduan yang berharga bagi para mahasiswa, profesional, atau siapa pun yang ingin mengeksplorasi dunia ilmu komputer.

Buku ini mungkin masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, saran dan kritik para pemerhati sungguh penulis harapkan. Semoga buku ini memberikan manfaat dan menambah khasanah ilmu pengetahuan.

Jambi, Juni 2023

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iv
BAGIAN 1 PENGENALAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER 1
A. PENGERTIAN TEKNOLOGI INFORMASI 1
B. PENGERTIAN KOMPUTER 4
C. RUANG LINGKUP TEKNOLOGI INFORMASI 5
D. PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI 8
E. KLASIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI 9
F. PERKEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI 10
BAGIAN 2 DASAR SISTEM KOMPUTER 14
A. PENGENALAN KOMPUTER 14
B. KOMPONEN SISTEM KOMPUTER 15
C. PENGOLAHAN DATA PADA KOMPUTER 18
D. SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER 20
BAGIAN 3 PERANGKAT KERAS KOMPUTER 25
A. MOTHERBOARD 26
B. CPU (*CENTRAL PROCESSING UNIT*) / PROSESOR 28
C. MEMORI 31
D. MEDIA PENYIMPANAN 34
E. POWER SUPPLY 41
BAGIAN 4 PERANGKAT LUNAK KOMPUTER 45
A. PENGANTAR PERANGKAT LUNAK 45
B. ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK 48
C. PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK 53
BAGIAN 5 BRAINWARE 64
A. PENGANTAR *BRAINWARE* 64
B. FUNGSI BRAINWARE 67

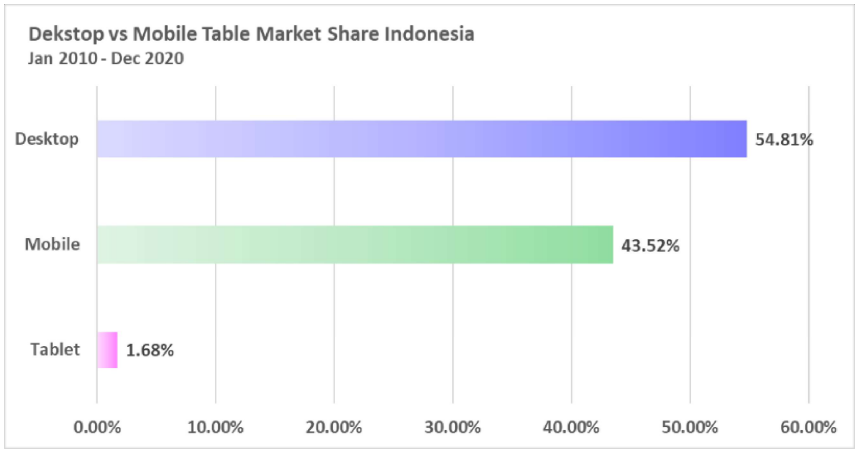
C. JENIS BRAINWARE 68
D. KOMPONEN *BRAINWARE* 73
E. CONTOH PENERAPAN *BRAINWARE* 75
BAGIAN 6 SISTEM BILANGAN KOMPUTER 77
A. DASAR SISTEM BILANGAN 77
B. JENIS-JENIS SISTEM BILANGAN 77
C. KONVERSI SISTEM BILANGAN 83
BAGIAN 7 KOMUNIKASI DATA 85
A. MODEL SISTEM KOMUNIKASI 85
B. MEDIA KOMUNIKASI 92
C. Transmisi Analog dan Digital 97
BAGIAN 8 JARINGAN KOMPUTER 99
A. DEFINISI JARINGAN KOMPUTER 99
B. SEJARAH JARINGAN KOMPUTER 100
C. TUJUAN DAN MANFAAT JARINGAN KOMPUTER 102
D. JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN AREA CAKUPAN . 104
E. JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN TOPOLOGI 106
F. JENIS JARINGAN KOMPUTER BERDASARKAN KEBUTUHAN 108
G. PERANGKAT KERAS PENDUKUNG JARINGAN KOMPUTER 109
BAGIAN 9 INTERNET 113
A. PENGERTIAN INTERNET DAN WORLD WIDE WEB 113
B. SEJARAH INTERNET 119
C. MANFAAT KEGUNAAN INTERNET DAN WORLD WIDE WEB (WWW) 122
D. KEAMANAN PADA INTERNET 125
BAGIAN 10 BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER 130
A. BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER 130
B. TINGKATAN BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER 132
C. GENERASI BAHASA PEMROGRAMAN 135

BAGIAN 11 INTERNET OF THINGS..... 143
A. PENDAHULUAN..... 143
B. KOMPONEN UTAMA IOT 145
C. ARSITEKTUR IOT..... 147
D. TEKNOLOGI DALAM IOT..... 149
E. PENERAPAN IOT..... 151
F. KEAMANAN DAN PRIVASI DALAM IOT 153
G. MASA DEPAN IOT 154
BAGIAN 12 CLOUD COMPUTING 157
A. *CLOUD COMPUTING* 157
B. MANFAAT CLOUD COMPUTING 162
C. KEAMANAN DATA PADA CLOUD COMPUTING..... 164
D. PENYEDIA CLOUD COMPUTING..... 166
E. PENERAPAN CLOUD COMPUTING PADA BERBAGAI BIDANG.... 168
BAGIAN 13 TEKNOLOGI KOMPUTER DI MASA DEPAN..... 170
A. PENGERTIAN KOMPUTER 170
B. JENIS-JENIS KOMPUTER..... 171
C. PERANGKAT MOBILE 172
D. FITUR DAN TEKNOLOGI KOMPUTER MASA DEPAN..... 174
DAFTAR PUSTAKA 182
TENTANG PENULIS 193

BAGIAN 2
DASAR SISTEM KOMPUTER

A. PENGENALAN KOMPUTER

Komputer merupakan salah satu perangkat canggih saat ini yang sudah dimiliki oleh banyak masyarakat Indonesia. Di tahun 1990-2000, penggunaan komputer di Indonesia masih belum seperti saat ini, hanya mereka yang memiliki uang lebih atau mereka yang berada pada ekonomi menengah yang bisa membeli sebuah komputer. Hal ini berbalik 180 derajat di tahun 2010-2020. Dari gambar 2.1. dapat ditemukan informasi bahwa pengguna komputer (desktop) terdapat 54.81% dari total penduduk Indonesia, sedangkan mobile di urutan kedua dengan total pengguna 43.52%, dan pengguna Tablet 1.68%.



Gambar 2.1. Pengguna Komputer (Desktop), HP (Mobile), dan Tablet di Indonesia (Sumber: (StatCounter, 2023))

Secara umum sebuah komputer terdiri dari dua lapisan, yaitu lapisan perangkat keras dan lapisan perangkat lunak. Lapisan perangkat keras terdiri dari perangkat keras komputer mulai dari motherboard, processor, ram, *hardisk*, vga, dan perangkat keras penyusun komputer lainnya, sedangkan perangkat lunak komputer terdiri dari perangkat lunak sistem dan perangkat lunak aplikasi (Rachman, 2022) (Rachman et al., 2016). Menurut Margaret Rouse, komputer adalah sebuah mesin atau perangkat yang melakukan proses, perhitungan, dan operasi berdasarkan instruksi yang dimasukkan melalui perangkat lunak atau program perangkat keras. Komputer memiliki kemampuan kemampuan untuk menerima data masukkan (*input*), melakukan pemrosesan atau pengolahan (*process*) data masukan, dan menghasilkan luaran (*output*) (Rouse, 2020).

B. KOMPONEN SISTEM KOMPUTER

Sebuah sistem komputer memiliki tiga komponen dasar yaitu menerima masukkan (*input*), melakukan pemrosesan atau pengolahan (*process*), dan menghasilkan suatu luaran (*output*). Masukkan (*input*) pada sistem komputer berupa segala data yang dimasukkan atau diterima oleh komputer.

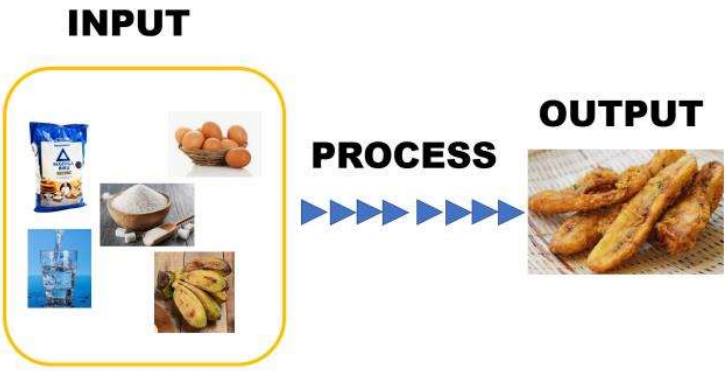


Gambar 2.2. Komponen Dasar Sistem Komputer

Dalam memasukkan data, pengguna dapat menggunakan peralatan masukkan (*input devices*), misalnya Mouse, Keyboard, layar sentuh, ataupun alat masukkan lainnya. Sebuah masukkan (*input*) pada komputer tidak selalu berupa masukkan yang dilakukan manusia, masukkan dapat juga melalui peralatan sensor, misalnya sensor tubuh atau sensor suhu. Pemrosesan (*process*) merupakan tahapan sebuah masukkan diolah atau diproses dengan cara tertentu untuk nantinya menghasilkan luaran tertentu. Proses ini berhubungan dengan masukkan yang diberikan (*input*). Luaran atau Hasil (*output*) merupakan hasil yang diharapkan dari proses yang dilakukan.

Contoh 1:

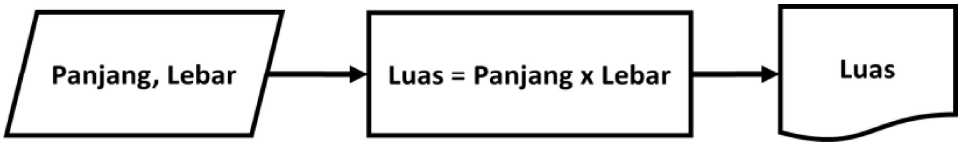
Seseorang ingin membuat **pisang goreng**, maka bahan yang diperlukan antara lain: **tepung terigu, air, gula, telur**, dan **pisang**. Kesemua bahan ini merupakan masukkan (*input*), lalu kesemua bahan diolah atau diproses dengan urutan tertentu, yaitu: masukkan tepung terigu, gula, dan air. Ketiga bahan ini diaduk rata sampai menjadi adonan yang mengental dan kalis, lalu masukkan telur kedalam adonan yang sudah kalis. Setelah semua bahan tercampur maka langkah terakhir adalah memasukkan pisang ke adonan untuk selanjutnya pisang di goreng pada penggorengan. Ingat..! Proses yang kita lakukan di atas merupakan bagian dari **pemrosesan** (*process*).



Gambar 2.3. Input Process Output Pada Simulasi Pembuatan Pisang Goreng

Contoh 2:

Seorang mahasiswa mendapatkan tugas untuk membuat program menghitung luas persegi panjang. Ingat... ! untuk menghitung luas persegi panjang harus diperhatikan bahwa luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus: **Luas= Panjang x Lebar**. Dari rumus tersebut dapat dilihat bahwa data masukkan (*input*) adalah **Panjang**, dan **Lebar**. Hal ini dikarenakan jika tanpa data masukan Panjang, dan Lebar, maka **Luas Persegi Panjang** (*output*) tidak dapat diketahui nilainya. Untuk menghasilkan **Nilai Luas** maka **Proses** (*Process*) yang dilakukan adalah **mengalikan antara Nilai Panjang dengan Nilai Lebar**.

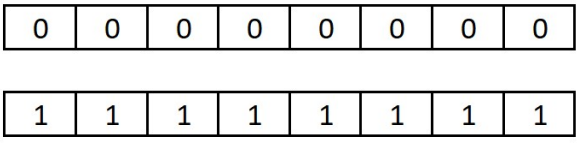


Gambar 2.4. Proses menghitung Luas Persegi

C. PENGOLAHAN DATA PADA KOMPUTER

Komputer merupakan sebuah perangkat yang sangat hebat, cepat, dan akurat dalam menghasilkan sebuah *output* / luaran. Satu hal yang membedakan komputer dengan manusia adalah bahwasannya sebuah komputer tidak pernah melakukan kesalahan dalam memproses perintah ataupun menghasilkan luaran, sedangkan manusia sering melakukan kesalahan. Komputer juga tidak pernah lelah sedangkan manusia dapat merasa lelah/capek. Komputer dalam mengolah data selalu runtut, langkah demi langkah sesuai dengan instruksi yang diberikan kepadanya (mechanicalnotes.com, 2021).

Sebuah komputer pada dasarnya hanya mengenal 0 dan 1 atau biasa disebut dengan bilangan biner (*binary*). Kode biner ini mempunyai pola tertentu untuk setiap karakter ataupun instruksi. Setiap karakter terdiri dari 8 bit kombinasi dari 0 dan 1, sehingga jika kedelapan bit ini diisi dengan 0 semuanya (contoh: 00000000) maka bernilai 0 atau jika kedelapan bit diisi 1 semuanya (contoh: 11111111) maka bernilai 255 atau mewakili 256 item yang berbeda. Dalam dunia komputer setiap 8 bit kombinasi mewakili satu karakter tertentu seperti terlampir pada tabel kode ASCII (American Standard Code for Information Interchange) (wikipedia, 2023).



Gambar 2.5. Kombinasi bit pada karakter kode ASCII

Sebuah komputer jika menerima instruksi 00110101 maka komputer akan menerjemahkan kode biner tersebut menjadi angka 53.

0	0	1	1	0	1	0	1
2^7	2^6	2^5	2^4	2^3	2^2	2^1	2^0
0	0	32	16	0	4	0	1
53							
5							

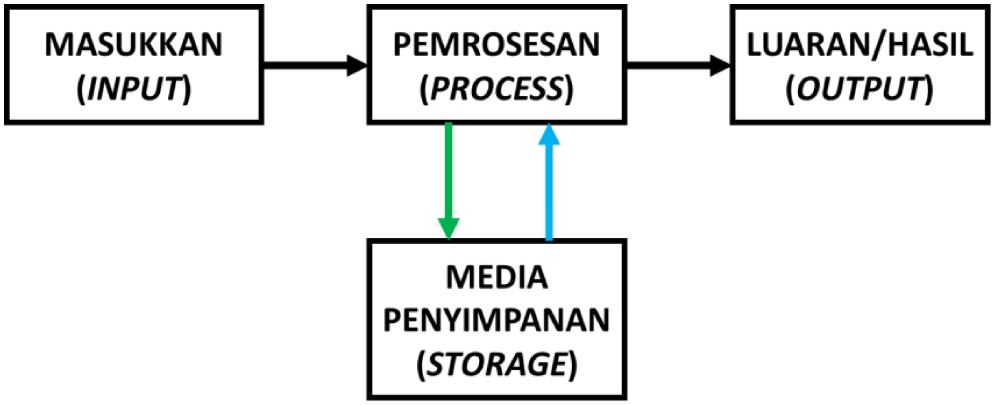
Gambar 2.6. Proses Penterjemahan Kode Biner menjadi Angka 5

Dari gambar 2.6 diatas dapat diketahui bahwa proses konversi yang dilakukan oleh komputer terjadi seperti kondisi diatas. Kode biner dijadikan desimal terlebih dulu, lalu proses selanjutnya komputer menjumlah seluruh angka dengan total sejumlah 53, Kode 53 desimal ini diubah menjadi angka 5 seperti pada tabel ascii (gambar 2.7).

ASCII control characters			ASCII printable characters						Extended ASCII characters							
00	NULL	(Null character)	32	space	64	@	96	`	128	Ç	160	á	192	└	224	Ó
01	SOH	(Start of Header)	33	!	65	A	97	a	129	ü	161	í	193	┴	225	ß
02	STX	(Start of Text)	34	"	66	B	98	b	130	é	162	ó	194	┬	226	Ô
03	ETX	(End of Text)	35	#	67	C	99	c	131	â	163	ú	195	├	227	Ò
04	EOT	(End of Trans.)	36	$	68	D	100	d	132	ä	164	ñ	196	─	228	õ
05	ENQ	(Enquiry)	37	%	69	E	101	e	133	à	165	Ñ	197	┼	229	Õ
06	ACK	(Acknowledgement)	38	&	70	F	102	f	134	å	166	ª	198	ã	230	µ
07	BEL	(Bell)	39	'	71	G	103	g	135	ç	167	º	199	Ã	231	þ
08	BS	(Backspace)	40	(	72	H	104	h	136	ê	168	¿	200	╚	232	Þ
09	HT	(Horizontal Tab)	41	)	73	I	105	i	137	ë	169	®	201	╔	233	Ú
10	LF	(Line feed)	42	*	74	J	106	j	138	è	170	¬	202	╩	234	Û
11	VT	(Vertical Tab)	43	+	75	K	107	k	139	ï	171	½	203	╦	235	Ù
12	FF	(Form feed)	44	,	76	L	108	l	140	î	172	¼	204	╠	236	ý
13	CR	(Carriage return)	45	-	77	M	109	m	141	ì	173	¡	205	═	237	Ý
14	SO	(Shift Out)	46	.	78	N	110	n	142	Ä	174	«	206	╬	238	¯
15	SI	(Shift In)	47	/	79	O	111	o	143	Å	175	»	207	¤	239	´
16	DLE	(Data link escape)	48	0	80	P	112	p	144	É	176	░	208	ð	240	≡
17	DC1	(Device control 1)	49	1	81	Q	113	q	145	æ	177	▒	209	Ð	241	±
18	DC2	(Device control 2)	50	2	82	R	114	r	146	Æ	178	▓	210	Ê	242	‗
19	DC3	(Device control 3)	51	3	83	S	115	s	147	ô	179	│	211	Ë	243	¾
20	DC4	(Device control 4)	52	4	84	T	116	t	148	ö	180	┤	212	È	244	¶
21	NAK	(Negative acknowl.)	53	5	85	U	117	u	149	ò	181	Á	213	ı	245	§
22	SYN	(Synchronous idle)	54	6	86	V	118	v	150	û	182	Â	214	Í	246	÷
23	ETB	(End of trans. block)	55	7	87	W	119	w	151	ù	183	À	215	Î	247	¸
24	CAN	(Cancel)	56	8	88	X	120	x	152	ÿ	184	©	216	Ï	248	°
25	EM	(End of medium)	57	9	89	Y	121	y	153	Ö	185	╣	217	┘	249	¨
26	SUB	(Substitute)	58	:	90	Z	122	z	154	Ü	186	║	218	┌	250	·
27	ESC	(Escape)	59	;	91	[	123	{	155	ø	187	╗	219	█	251	¹
28	FS	(File separator)	60	<	92	\	124	|	156	£	188	╝	220	▄	252	³
29	GS	(Group separator)	61	=	93	]	125	}	157	Ø	189	¢	221	¦	253	²
30	RS	(Record separator)	62	>	94	^	126	~	158	×	190	¥	222	Ì	254	■
31	US	(Unit separator)	63	?	95	_			159	ƒ	191	┐	223	▀	255	nbsp
127	DEL	(Delete)														

Gambar 2.7. Daftar Tabel ASCII (Sumber: (Laksito YS, 2021))

Pada pengolahan data saat telah dikonversi menjadi sebuah informasi yang berguna, informasi tersebut terkadang ditampilkan langsung kepada pengguna atau juga terkadang disimpan pada suatu media penyimpanan. Saat kondisi ini terjadi maka proses yang ada dapat digambarkan seperti pada gambar 2.8.



Gambar 2.8. Alur Informasi Pada Media Penyimpanan

Dari gambar 2.8 pada bagian media penyimpanan (*storage*) terdapat dua arah, yaitu arah menuju ke *storage* dan arah keluar dari *storage*. Adapun maksud dari arah menuju *storage* adalah setelah diproses data bisa disimpan dulu sebelum dijadikan luaran dan diberikan kepada pengguna, sedangkan maksud dari arah keluar dari *storage* adalah data yang sudah tersimpan dapat diambil kembali untuk disajikan kepada pengguna melalui bagian luaran.

D. SEJARAH PERKEMBANGAN KOMPUTER

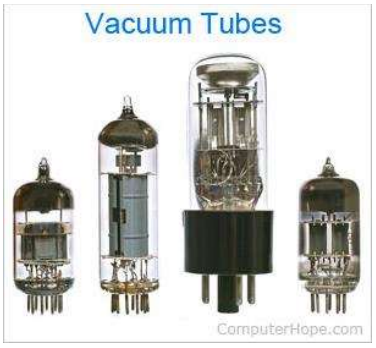
Sejarah perkembangan komputer tidak bisa dilepaskan dari perkembangan perangkat lunak. Sebelum komputer seperti saat ini

bentuk dan kemampuannya, sebuah komputer merupakan perangkat yang sangat mewah dan mahal serta hanya dapat dibeli oleh mereka yang memiliki kekayaan berlebih. Sebagai bahan pertimbangan saja bahwasannya di tahun 1990-an harga sebuah komputer masih seharga 5 juta rupiah dengan spesifikasi prosesor pentium 386DX, memori (ram) 4MB, hard disk 40MB, sistem operasi DOS 6.0 atau windows 3.1. Saat ini dengan uang sejumlah 5 juta, pengguna sudah dapat membeli laptop dengan spesifikasi Intel Celeron N4120, Ram 4GB, hardisk SSD256GB, VGA Intel Graphic UHD 600, dan Windows 11 (shopee, 2023).

Perkembangan komputer yang sangat cepat ini tidak luput dari peran para penelitian di bidang komputer. Adapun sejarah perkembangan komputer adalah sebagai berikut (computerhope, 2022) (opentextbc, 2023):

1. Komputer Generasi Pertama

   Komputer generasi pertama dimulai dari tahun 1940-1950 an. Disini bentuk komputer sangat besar dan cepat panas, hal ini dikarenakan komputer tersusun dari **vacuum tubes**. Salah satu komputer yang ada yaitu ENIAC.



Gambar 2.9. Vacuum Tubes penyusun Komputer Generasi I

Komputer Generasi Pertama ini mengisi hampir seluruh ruangan yang ada. ENIAC terdiri dari 20.000 vacuum tubes, 10.000 kapasitor, 70.000 resistor dan total beratnya kurang lebih berkisar 30 ton. Selain ENIAC, contoh lainnya adalah EDSAC, IBM 701, dan Manchester Mark 1.

2. Komputer Generasi Kedua

Komputer Generasi Kedua merupakan komputer yang dibuat dengan menggunakan transistor. Komputer generasi diciptakan tahun 1956 sampai tahun 1963. Dengan keberadaan transistor ini komputer yang tercipta berukuran jauh lebih kecil, lebih cepat, dan jauh lebih murah bila dibandingkan Komputer generasi pertama.

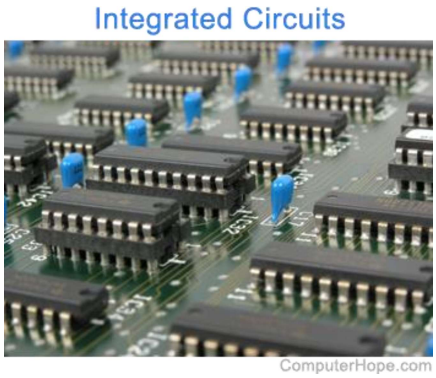


Gambar 2.10. Transistor penyusun Komputer Generasi II

3. Komputer Generasi Ketiga

Komputer Generasi Ketiga diciptakan antara tahun 1964 sampai tahun 1970. Pada generasi ketiga ini, komputer diciptakan dengan menggunakan IC (*Integrated Circuits*). Dengan menggunakan IC, ukuran komputer pada generasi ketiga

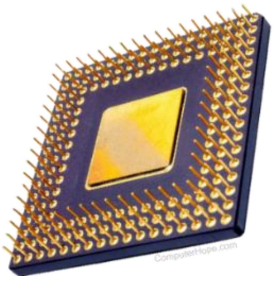
menjadi jauh lebih kecil dan kecepatannya jauh lebih kecil bila dibandingkan dengan komputer generasi kedua.



Gambar 2.11. IC (Integrated Circuit) penyusun Komputer Generasi III

4. Komputer Generasi Keempat

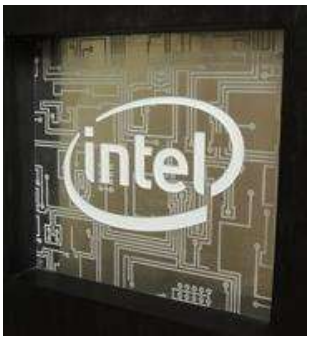
Komputer generasi keempat merupakan komputer dengan ukuran yang jauh lebih kecil, kecepatan pemrosesan data jauh lebih cepat, serta jauh lebih stabil bila dibandingkan dengan komputer yang diciptakan pada generasi ketiga. Komputer generasi keempat diciptakan dengan menggunakan mikroprosesor. Kondisi bahan ini biasanya disebut juga dengan CPU (Central Processing Units). Komputer yang diciptakan dengan menggunakan Mikroprosesor menurut data yang ada terakhir pada tahun 2010.



Gambar 2.12. Mikroprosesor penyusun Komputer Generasi IV

5. Komputer Generasi Kelima

Komputer generasi kelima merupakan perkembangan komputer yang sangat mengesankan, hal ini dikarenakan komputer generasi kelima mulai digunakannya teknologi ULSI (Ultra Large-Scale Integration) dan metode pemrosesan paralel (*parallel processing method*). Dikatakan ULSI karena terdiri dari jutaan transistor pada microchip tunggal, sedangkan dikatakan parallel processing method karena menggunakan dua atau lebih mikroprosesor secara bersama dalam menjalankan tugasnya. Komputer generasi kelima juga diimplementasikan teknologi kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima diciptakan tahun 2010 sampai saat ini.



Gambar 2.13. Pemanfaatan ULSI pada Komputer Generasi V

BAGIAN 10
BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER

A. BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER

Pada saat manusia ingin memanfaatkan komputer untuk melakukan proses komputasi atau pengolahan data, maka diperlukan sebuah bahasa yang dapat memfasilitasi komunikasi antara manusia dengan komputer. Bahasa inilah yang disebut dengan bahasa pemrograman komputer. Bahasa pemrograman komputer merupakan notasi yang berupa serangkaian instruksi atau perintah yang dapat dimengerti oleh komputer agar komputer mengolah data atau menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan instruksi yang diperintahkan. Setiap bahasa pemrograman memiliki pola atau struktur penulisan tertentu, yang disebut dengan sintaks/*syntax*, sebagai contoh: bahasa alamiah (*natural language*) yang digunakan oleh masyarakat di Indonesia adalah Bahasa Indonesia. Bahasa ini menjadi bahasa yang memfasilitasi komunikasi antar manusia. Bahasa Indonesia juga memiliki sintaksis (bentuk), dan semantik (makna). Sebuah bahasa pemrograman juga memiliki bentuk dan makna tertentu serta memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Misalnya bahasa pemrograman Pascal berbeda dengan bahasa pemrograman C/C++. Seperti terlihat pada gambar 10.1 dan gambar 10.2.

```
Program PengenalanPascal;
begin
  writeln('Selamat Mengenal Bahasa Pemrograman Pascal');
  writeln('Belajar bersama Sulistyowati');
  writeln;
  writeln('Jurusan Sistem Informasi');
  writeln('Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya');
end.
```

Gambar 10.14. Program Sederhana Bahasa Pemrograman Pascal.

```
/* Belajar Pemrograman C */
#include <stdio.h>

int main()
{
   printf("Selamat Mengenal Bahasa Pemrograman C\n");
   printf("Belajar bersama Sulistyowati\n");
   printf("\n");
   printf("Jurusan Sistem Informasi\n");
   printf("Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya\n");
   return 0;
}
```

Gambar 10.15. Program Sederhana Bahasa Pemrograman C.

Dari gambar 10.1. dan gambar 10.2. dapat diketahui dengan jelas perbedaan struktur pemrograman yang ada, oleh karena itulah bahasa pemrograman disebut juga dengan sebutan bahasa formal (*formal language*). Dengan bahasa pemrograman, seorang programmer dapat menghasilkan sebuah program atau aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya, contohnya aplikasi game, web, *embedded software*, antivirus, dan lain sebagainya.

B. TINGKATAN BAHASA PEMROGRAMAN KOMPUTER

Bahasa pemrograman memiliki tingkatan yang ditentukan oleh seberapa dekatnya bahasa pemrograman mengakses mesin komputer. Tingkatan bahasa pemrograman komputer ada 3 (tiga), yaitu:

1. Bahasa pemrograman tingkat rendah (*low level language*)

   Adalah bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan kode biner, yaitu kode 0 (nol) dan 1 (satu). Bahasa pemrograman tingkat rendah disebut juga bahasa mesin atau bahasa asli komputer. Sehingga kode-kode programnya akan langsung dieksekusi oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi (diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman lain/*target language*).

   Contoh bahasa mesin:

   a. 10001011 11001011 , adalah instruksi untuk memindahkan nilai dalam register BX ke register CX.
   b. 00000100 00000111 , adalah instruksi untuk menjumlahkan angka 7 dengan nilai dalam register AL.
   c. 11100100 00000101 , adalah instruksi untuk membaca nilai dari port 5.

   Karena bahasa ini sangat sulit dipahami oleh orang awam, maka programmer harus memiliki pengetahuan dan menguasai operasi atau tata kerja komputer secara teknis. Bahasa tingkat rendah / bahasa mesin sangat tergantung pada mesin komputer yang digunakan (*machine independent*). Artinya sebuah instruksi yang

sama, dapat ditulis dalam kode-kode / bahasa mesin yang berbeda antara satu mesin komputer dengan mesin komputer lainnya.

2. Bahasa pemrograman tingkat menengah (*middle level language*)

   Adalah bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan kode *mnemonic*, yaitu kata-kata singkatan dalam bahasa Inggris. Kode ini dibuat dengan cara mengambil sebagian karakter dari istilah/perintah, dengan tujuan agar mudah diingat. Bahasa tingkat menengah ini sudah relatif mudah untuk dimengerti oleh manusia. Berbeda dengan bahasa tingkat rendah yang langsung dapat dieksekusi (langsung dibaca oleh mesin komputer), instruksi dalam bahasa tingkat menengah ini nantinya harus diterjemahkan dahulu ke dalam bahasa mesin karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Proses penterjemahan inilah yang disebut dengan kompilasi.

   Contoh kode mnemonic antara lain:

   a. ADD : singkatan dari ADD, untuk menambahkan value sumber dan tujuan kemudian hasilnya disimpan pada tujuan
   b. MOV : singkatan dari MOVE, untuk memindahkan / mengcopykan nilai register sumber ke rgister tujuan
   c. CLC : singkatan dari Clear Carry Flag, untuk membuat carry flag menjadi 0 (nol)
   d. JMP : singkatan dari JUMP, untuk melakukan lompatan menuju tujuan (bisa berupa alamat memori atau

label)

e. EQU : singkatan dari EQUATE, untuk menentukan nilai dari sebuah simbol
f. SUB : singkatan dari SUBTRACT, untuk mengurangkan nilai tujuan dengan nilai sumber dan hasilnya disimpan pada tujuan
g. STA : singkatan dari STORE, untuk menyimpan nilai ke suatu alamat memori

3. Bahasa pemrograman tingkat tinggi (*high level language*)

Adalah bahasa pemrograman yang ditulis dengan menggunakan bahasa alamiah yang dapat dimengerti oleh manusia (*human-oriented readability*) dan lebih terstruktur. Penulisan bahasa pemrograman tingkat tinggi mirip dengan bahasa manusia pada umumnya. Keberadaan bahasa pemrograman tingkat tinggi menjadikan pemrograman yang rumit {kompleks) menjadi lebih mudah dan lebih sederhana. Sama dengan bahasa tingkat menengah, pada saat mengeksekusi bahasa tingkat tinggi harus melalui proses kompilasi terlebih dahulu.

Contoh bahasa tingkat tinggi:

a. if, untuk melakukan proses pengujian
b. print, untuk menampilkan hasil ke piranti output
c. read, untuk menginputkan data melalui piranti input
d. while, untuk melakukan proses perulangan
e. switch-case, untuk melakukan proses pemilihan

Ada banyak sekali macam bahasa tingkat tinggi, seperti FORTRAN, COBOL, ADA, C, PASCAL, C++, BASIC, JAVA, PERL, dan lain-lain.

Berikut adalah contoh penulisan instruksi untuk menambahkan dua buah nilai integer, yang ditulis dalam ketiga level bahasa pemrograman diatas.

1. Bahasa tingkat rendah:

   10100101 00000001

   11100101 00000010

   10000101 00000011

2. Bahasa tingkat menengah:

   LOAD A

   ADD B

   STD C

3. Bahasa tingkat tinggi:

   C := A + B;

C. GENERASI BAHASA PEMROGRAMAN

Dalam perkembangannya, bahasa pemrograman komputer yang saat ini terbagi menjadi lima generasi dan hal ini sebenarnya sejalan dengan perkembangan generasi komputer. Semakin tinggi generasi bahasa pemrograman yang ada, semakin mendekati bahasa manusia pada umumnya. Atau bisa dikatakan semakin tinggi

generasi bahasa pemrograman, manusia dapat menggunakannya dengan lebih mudah karena lebih mudah dipahami oleh manusia.

Berikut adalah generasi perkembangan bahasa pemrograman :

1. **Bahasa pemrograman generasi pertama (*first generation language*)**

   Pada generasi pertama ini, merupakan generasi dimana dalam melakukan pemrograman, manusia harus memahami bahasa mesin atau bahasa yang dipahami mesin. Tingkat abstraksi bahasa pemrograman pada generasi ini sangat rendah dan menyebabkan kesulitan programmer dalam memahami makna dan maksud dari bahasa pemrograman generasi pertama ini. Bentuk bahasa mesin adalah berupa bilangan biner dimana programmer harus menggunakan bit 0 dan 1. Secara pemrograman memang bahasa mesin ini sangat sulit dipahami oleh programmer atau manusia, tetapi mesin atau komputer akan sangat cepat dalam memahami atau mengeksekusinya. Pada bahasa mesin penggunaan memori juga sangat efisien. Berikut adalah contoh penggunaan bahasa mesin.

Tabel 10.1. Instruksi sederhana Bahasa Mesin ((learn.saylor.org, 2023))

Kode Instruksi	Maksud Pengoperasian
00000000	Hentikan Program
00000001	Hidupkan Lampu Bohlam
00000010	Matikan Lampu Bohlam
00000100	Redupkan Lampu Bohlam Sebesar 10%

00001000	Cerahkan Lampu Bohlam Sebesar 10%
00010000	Jika Lampu Bohlam Menyala Penuh, Maka Lewati Instruksi Berikutnya
00100000	Jika Lampu Bohlam Mati Secara Penuh, Maka Lewati Instruksi Berikutnya
01000000	Pergi Ke awal Program (alamat 0)

Perhatikan Tabel 10.1. dimana pada bagian kode instruksi terdapat delapan angka yang tertulis, maka disini disebut dengan 8 bit dimana terdiri kombinasi antara angka 0 dan 1.

Kelebihan bahasa pemrograman generasi pertama antara lain:

a. Program dapat langsung dieksekusi oleh komputer dengan sangat cepat.
b. Penggunaan memori yang efisien untuk eksekusi program.

2. **Bahasa pemrograman generasi kedua (*second generation language*)**

Bahasa generasi kedua disebut juga bahasa pemrograman tingkat menengah, dimana pada bahasa pemrograman generasi kedua ini digunakan konsep *mnemonic*. Konsep *mnemonic* merupakan satu konsep dimana istilah, simbol, atau nama untuk mendefinisikan fungsi suatu komputasi. Konsep *mnemonic* ini digunakan untuk pengaksesan fungsi, layanan, atau proses

dengan cepat pada suatu komputasi. Bahasa Assembly menggunakan konsep *mnemonic* dalam merepresentasikan operasi mesin atau biasanya disebut dengan *opcode* (Rouse, 2012). Selain bahasa Assembly pada komputer saat ini juga digunakan penggunaan konsep *mnemonic*, misalnya penggunaan huruf F yang menyatakan "File" dan biasanya pada sistem operasi Windows dikombinasikan dengan menekan tombol ALT+F yang berarti mengakses menu File atau pada contoh yang lain adalah penggunaan perintah SUB untuk pengurangan, dan DIR yang mewakili instruksi Directory atau Group (Weik, 2001).

Kelebihan bahasa pemrograman generasi kedua antara lain:

a. Program lebih mudah dipahami dan dipelajari dari bahasa mesin.
b. Lebih mudah untuk melakukan modifikasi program dibandingkan dengan program yang ditulis dalam bahasa generasi pertama.

3. Bahasa pemrograman generasi ketiga (*third generation language*)

Pada generasi ketiga, bahasa pemrograman sudah diperbaiki dan menjadi tolok ukur pemrograman saat ini. Bahasa pemrograman generasi ketiga menjadi perbaikan dari bahasa pemrograman generasi pertama dan generasi kedua. Bahasa pemrograman generasi ketiga disebut juga dengan bahasa pemrograman tingkat tinggi, dimana programmer atau pengembang aplikasi tidak perlu memikirkan arsitektur dari sistem komputer dan programmer hanya berfokus pada logika pemrograman

sehubungan program yang dikembangkan. Beberapa bahasa pemrograman yang termasuk pada generasi ketiga antara lain: bahasa pemrograman BASIC, Bahasa pemrograman COBOL, bahasa pemrograman Pascal, Fortran, C, C++, Perl, dan ADA. Dan bahasa pemrograman generasi ketiga yang sangat terkenal dan hits adalah Bahasa Pemrograman Java yang diproduksi oleh Sun Microsystems, dimana kelebihan dari Java adalah aplikasi yang dikembangkan dari Bahasa Pemrograman Java dapat dieksekusi dan dijalankan berbagai sistem operasi (Ferguson & Hebels, 2003).

Contoh program yang ditulis dalam bahasa pemrograman generasi keempat dapat dilihat pada gambar 10.3 :

```
/* Online Java Compiler and Editor */
public class HelloWorld{

    public static void main(String []args){
        System.out.println("Selamat Mengenal Bahasa Pemrograman");
        System.out.println("Belajar bersama Sulistyowati");
        System.out.println("Jurusan Sistem Informasi");
        System.out.println("Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya");
    }
}
```

Gambar 10.16. Program Sederhana Bahasa Pemrograman Java.

Kelebihan bahasa pemrograman generasi ketiga antara lain :

a. Program sangat mudah untuk dipahami, dipelajari, dan dikembangkan.
b. Diperlukan waktu yang singkat untuk melakukan pengembangan program.

4. Bahasa pemrograman generasi keempat (*fourth generation language*)

   Bahasa pemrograman generasi keempat merupakan bahasa pemrograman yang lebih mendekati bahasa manusia jika dibandingkan dengan bahasa pemrograman generasi ketiga dari sisi pemikiran, dan konseptualisasinya. Bahasa pemrograman generasi keempat disebut juga dengan bahasa berbasiskan masalah (*problem-oriented languages*) (Ferguson & Hebels, 2003).

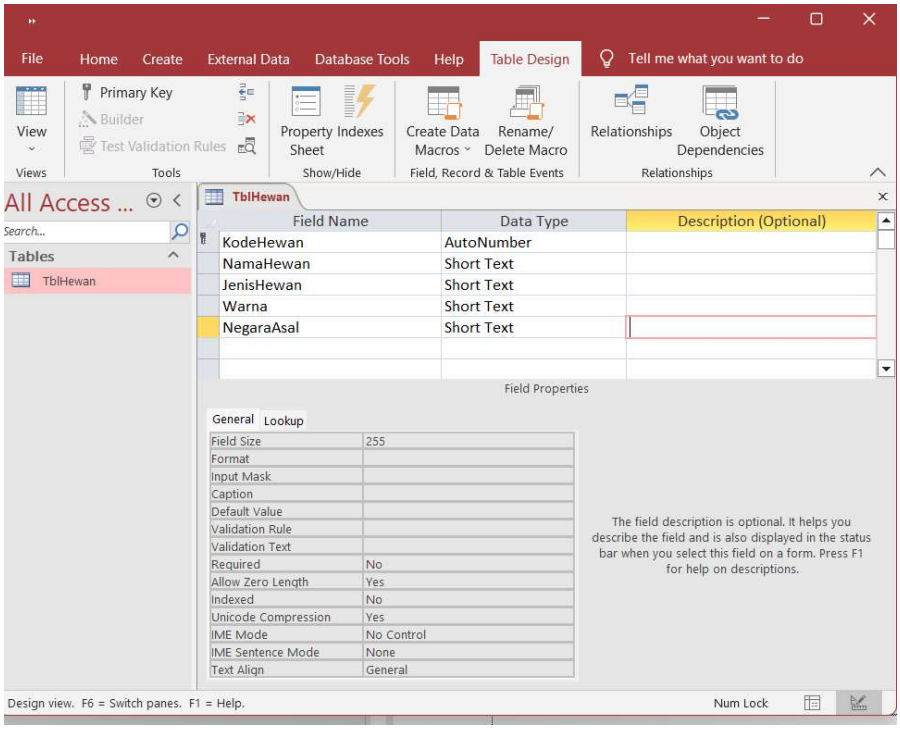
   Bahasa pemrograman generasi keempat juga sering disebut bahasa pemrograman *non-procedural* dimana programmer lebih berfokus pada hal apa yang harus diselesaikan atau dilakukan daripada bagaimana sebuah tugas diselesaikan (geeksforgeeks.org, 2023). Bahasa pemrograman generasi keempat mendukung manajemen basis data, pengoptimalan matematika, pembuatan laporan, pengembangan antarmuka berbasis grafik (*Graphical User Interface*/GUI) atau biasa disebut pengembangan web. Beberapa bahasa pemrograman yang termasuk generasi keempat adalah SQL, Microsoft Access, Informix, Python, Ruby, dan Perl.

   Beberapa komponen yang didukung oleh bahasa pemrograman generasi keempat antara lan : basis data dan tabel, form, modul, fungsi utama (*main function*), fungsi, laporan (*report*), dan program.

Kelebihan bahasa pemrograman generasi keempat antara lain :

a. Dibutuhkan waktu dan biaya yang lebih sedikit untuk pengembangan program ke berbagai aplikasi
b. Program yang dikembangkan dengan bahasa pemrograman ini sangat *portable* daripada generasi sebelumnya.
c. Penggunaan basis data memungkinkan penggunaan data menjadi lebih efisien.

Contoh program dalam bahasa pemrograman generasi keempat dapat dilihat pada gambar 10.4 :



Gambar 10.17. Microsoft Access Bahasa Pemrograman Generasi Keempat.

5. **Bahasa pemrograman generasi kelima (*fifth generation language*)**

Bahasa pemrograman generasi kelima merupakan bahasa pemrograman yang berbasiskan penyelesaian masalah dengan

memanfaatkan kendala-kendala atau batasan (*constraint*) yang ditembakkan ke program daripada penggunaan algoritma atau bisa dikatakan bahwa programmer lebih berfokus pada solusi yang akan dicapai atau ditemukan. Pada Bahasa generasi kelima mirip dengan ucapan yang dilontarkan oleh manusia. Bahasa pemrograman generasi kelima dirancang untuk menjadikan komputer lebih cerdas dari biasanya dan biasanya digunakan oleh peneliti yang berfokus pada kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau *Artificial Intelligence* dan Jaringan Syaraf Tiruan atau *Artificial Neural Network*. Bahasa Pemrograman yang termasuk pada generasi kelima, antara lain: PROLOG, MERCURY, OPS5.

Kelebihan bahasa pemrograman generasi kelima antara lain:

a. Komunikasi antara pengguna bahasa pemrograman dengan sistem komputer dapat dilakukan secara mudah dan sederhana.
b. Proses *query* basis data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Contoh program dalam bahasa pemrograman generasi kelima dapat dilihat pada gambar 10.5 :

```
:- module kenalan.
:- interface.
:- import_module io.
:- pred main(io::di, io::uo) is det.
:- implementation.
main(IOState_in, IOState_out) :-
   io.write_string("Halo, Kenalan Yuk Dengan Mercury\n", IOState_in, IOState_out).
```

Gambar 10.18. Program Sederhana pada Bahasa Pemrograman MERCURY

DAFTAR PUSTAKA

1000+ Fakta Unik dan Menarik tentang Komputer. (2016). (n.p.): Elex Media Komputindo.

Admin. 2020. "Perangkat Jaringan Komputer" https://www.dataglobal.co.id/perangkat-jaringan-komputer/ Diakses pada 08 Mei 2023

Admin. 2021. "14 Perangkat Keras Jaringan Komputer, Fungsi dan Gambarnya – Teknolalat" https://www.teknolalat.com/perangkat-keras-jaringan-komputer/ Diakses pada 06 Mei 2023.

Afdhal. (2013). Studi Perbandingan Layanan Cloud Computing. *Jurnal Rekayasa Elektrika*, 10(4), 193–201.

Al-Fuqaha, A., Guizani, M., Mohammadi, M., Aledhari, M., & Ayyash, M. (2015). "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications." IEEE Communications Surveys & Tutorials, 17(4), 2347-2376.

Ananda, D. G. (2023). *Tinjauan Literatur : Penerapan Cloud Computing Pada Aplikasi Di Bidang Kesehatan*. February. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11077.12007

Ariyus, Doni & Andri 2008, Komunikasi Data, Andi Offset: Yogyakarta.

Ashton, K. (2009). "That 'Internet of Things' Thing." RFID Journal.

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). "The Internet of Things: A survey." Computer networks, 54(15), 2787-2805.

Ayu Winarsih, A. 2023. "Jaringan Komputer, Pengertian, Jenis, Transmisi, dan Topologi" https://mediaindonesia.com/teknologi/433330/jaringan-

komputerpengertian-jenis-transmisi-dan-topologi/ Diakses pada 06 Mei 2023.

Bahri, S. (2019). Analisa Kebutuhan Cloud Computing Dalam Mendukung Bisnis Perusahaan. *Informatic Engineering and Science Journal*, 9(2), 1–4.

Bass, L., Clements, P., & Kazman, R. 2012. *Software Architecture in Practice (3rd ed.)*. Boston: Addison-Wesley.

Beizer, B. 1995. *Software Testing Techniques (2nd ed.).* London: International Thomson Computer Press.

Campbell-Kelly, M., & Aspray, W. 1996. *Computer: A History of the Information Machine*. New York : Basic Books.

Campbell-Kelly, M., & Garcia-Swartz, D. D. 2012. *From Mainframes to Smartphones: A History of the International Computer Industry.* Cambridge: Harvard University Press.

Ceruzzi, P. E. 2012. *Computing: A Concise History*. Cambridge :MIT Press.

Cockburn, A. 2006. *Agile Software Development: The Cooperative Game (2nd ed.)*. Boston: Addison-Wesley Professional.

computerhope, computerhope. (2022). *How many generations of computers are there?* How Many Generations of Computers Are There? https://www.computerhope.com/issues/ch001921.htm

Dhanta, R. (2009). Pengantar Ilmu Komputer. Surabaya:

Dikutip e-book Pengantar Teknologi Informasi dan Komunikasi oleh Sumarno,

Dunia Komunikasi dan Gadget: Evolusi alat Komunikasi, Menjelajah Jarak dengan Gadget. (2015). (n.p.): Zikrul Hakim Bestari.

Edi, N. S. (2017). *Materi 9 Internet*. 72–78.

Ferguson, S., & Hebels, R. (2003). Computers for Librarians: An Introduction to the Electronic Library (Topics in Australasian Library and Information Studies) 3rd Edition. Chandos Publishing.

Firman MS, 2022, *Bekerja dengan Jaringan Komputer*, Bogor, Guepedia

Fowler, M. 2014. *Patterns of Enterprise Application Architecture*. Boston: Addison-Wesley.

FUNDAMENTAL KOMPUTER: Era Digital Masa Depan. (n.d.). (n.p.): Narotama University Press.

Gani, A. G. (2018). *Pengenalan Teknologi Internet Serta Dampaknya*. Jurnal Sistem Informasi, 2(2), 71–72.

geeksforgeeks.org, geeksforgeeks. org. (2023). What is Fourth Generation Programming Language? What Is Fourth Generation Programming Language? https://www.geeksforgeeks.org/what-is-fourth-generation-programming-language/

Ginting, M. (2018). Pemanfaatan Cloud Computing Pada Aplikasi E-Learning Misalina. *Jurnal Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(1), 40–44.

Goyal, E. M., & Mathur, E. N. (2021*). Internet dan World Wide Web.*

Green, DC, 1966, Komunikasi Data , Andi Offset, Yogyakarta.

Greengard, S. (2015). "The Internet of Things." MIT Press Essential Knowledge series.

Grinter, R. E., & Henderson, A. 1999. *The Java Handbook*. Cambridge: MIT Press.

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). "Internet of Things (IoT): A vision, architectural elements, and

future directions." Future Generation Computer Systems, 29(7), 1645-1660.

Haigh, T. 2012. *ENIAC in Action: Making and Remaking the Modern Computer*. Cambridge: MIT Press.

Harkness, J. (2001). Manfaat Internet Bagi Mahasiswa Malang. … *Field Study Report, Universitas Muhammadiyah Malang.* https://www.acicis.edu.au/wp-content/uploads/2015/03/HARKNESS-James.pdf

Hetzel, W. C. 1988. *The Complete Guide to Software Testing (2nd ed.)*. New York: Wiley.

Highsmith, J. A. 2002. *Agile project management: creating innovative products*. Boston: Addison-Wesley Professional.

https://aws.amazon.com/id/free/?trk=b528af74-6453-48fc-b5e3-4d0ff57d1f23&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!10!71331044463590!71331563896679&ef_id=0f9fe881a6e41af0bfe28cf1a3480c83:G:s&all-free-tier.sort-by=item.additionalFields.SortRank&all-free-tier.sort-order=asc&awsf.Free%20Tier%20Types=*all&awsf.Free%20Tier%20Categories=*all, di akses pada tanggal 26 bulan 05 tahun 2013.

https://azure.microsoft.com/en-us/resources/cloud-computing-dictionary/what-is-cloud-computing/, di akses pada tanggal 26 bulan 05 tahun 2013.

https://azure.microsoft.com/id-id/products/cloud-services/?ef_id=_k_04de8670fcdf1d4eadbfe200f428154d_k_&OCID=AIDcmm1sijfihg_SEM__k_04de8670fcdf1d4eadbfe200f428154d_k_&msclkid=04de8670fcdf1d4eadbfe200f428154d, di akses pada tanggal 26 bulan 05 tahun 2013.

https://bisnis.tempo.co/read/1726521/15-juta-data-nasabah-bsi-diduga-bocor-pakar-siber-hati-hati-serangan-phising-ke-pemilik-rekening, di akses pada tanggal 21 bulan 05 tahun 2013.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=cjqdEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=BUKU+CLOUD+COMPUTING+&ots=igyMTSZ78s&sig=bo4l7h71joLcKFJmxFqxDYJr3As&redir_esc=y#v=onepage&q=BUKU%20CLOUD%20COMPUTING&f=false, di akses pada tanggal 21 bulan 05 tahun 2013.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=EIwaEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=BUKU+CLOUD+COMPUTING+&ots=rglshgHSez&sig=u4N8Enr0_wB9_ny5hMwOh58ITwQ&redir_esc=y#v=onepage&q=BUKU%20CLOUD%20COMPUTING&f=false, di akses pada tanggal 21 bulan 05 tahun 2013.

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=pd8uDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=BUKU+CLOUD+COMPUTING+PENGGUNAAN+PADA+BERBAGAI+BIDANG&ots=5Aj1AZ4qSJ&sig=BddKzd7xHulPmsNdvNPsGdTXkzI&redir_esc=y#v=onepage&q=BUKU%20CLOUD%20COMPUTING%20PENGGUNAAN%20PADA%20BERBAGAI%20BIDANG&f=false, di akses pada tanggal 21 bulan 05 tahun 2013.

https://cloud.google.com/free?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=japac-ID-all-en-dr-bkws-all-all-trial-e-dr-1009882&utm_content=text-ad-none-none-DEV_c-CRE_-ADGP_Hybrid%20%7C%20BKWS%20-%20EXA%20%7C%20Txt%20~%20GCP%20~%20General_%20Core%20Brand-KWID_43700071932038828-kwd-75179377136161%3Aloc-91-userloc_91&utm_term=KW_google%20cloud%20platform-ST_google%20cloud%20platform&gclid=92c6e7a46abc1c6c2c5683d463d42b37&gclsrc=3p.ds&hl=id, di akses pada tanggal 26 bulan 05 tahun 2013.

https://id.wikipedia.org/wiki/Memori_(komputer)

https://kumparan.com/berita-update/mengenal-pengertian-dan-fungsi-motherboard-pada-

https://www.detik.com/bali/berita/d-6439064/power-supply-adalah-pengertian-fungsi-jenis-dan-cara-kerjanya.

https://www.gramedia.com/literasi/cpu/

https://www.kompas.com/skola/read/2023/01/23/190000269/perangkat-keras-pengertian-jenis-fungsi-dan-contohya?page=all

Ibrahim, A. (2010). Sistem Pemesanan Kamar Hotel Berbasis Wap. *Jurnal Sistem Informasi*(JSI), 2(1), 189–205.

Ii, B. A. B. (1969). M. Syamsul Hadi, *Panduan Berinternet Untuk Pemula* (Surabaya : Tiara Aksa. 2008) h.1. 12–38.

Ii, B. A. B., & Teoretis, A. K. (2008). *Daryanto*, *Op.Cit.*, *h. 9 Syamsul Hadi*, *Panduan Berinternet Bagi Pemula* , *Tiara Aksa*, *Surabaya*, 2008, h. 1. 10–25.

Indah. Jogiyanto. (2004). Pengenalan Komputer. Yogyakarta: Andi

Internet, M. (n.d.). *Keamanan dalam Menggunakan Internet*. 90–108.

Jain, R., & Paul, S. 2013. *Software Performance and Scalability: A Quantitative Approach*. Hoboken : John Wiley & Sons.

Jogiyanto. 2013. *Pengenalan Komputer*: Yogyakarta: Andi Offset

Kadir, Abdul.2013. *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

Karlsson, J., & Ryan, K. 2016. *Understanding and managing requirements*. Boca Raton: CRC Press.

Kurniawan, E. (2015). PENERAPAN TEKNOLOGI CLOUD COMPUTING DI UNIVERSITAS Studi Kasus : Fakultas Teknologi Informasi UKDW. *Eksis*, 08(01), 29–36.

Laksito YS, W. (2021). *Kode ASCII*. Kode ASCII. https://wawanlaksito.wordpress.com/2021/01/14/kode-ascii/

learn.saylor.org, learn. saylor. org. (2023). The Processor. The Processor.

https://learn.saylor.org/mod/book/view.php?id=22049&chapterid=64

Lin, J., Yu, W., Zhang, N., Yang, X., Zhang, H., & Zhao, W. (2017). "A Survey on Internet of Things: Architecture, Enabling Technologies, Security and Privacy, and Applications." IEEE Internet of Things Journal, 4(5), 1125-1142.

Lumena, D., & Nainggolan, E. R. (2016). Analisa Dan Perancangan Jaringan Private Cloud Computing Berbasis Web Eyeos. *Jurnal Techno Nusa Mandiri Vol. XIII, No. 1 Maret 2016, XIII(1), 1–8*.

MADCOMS. 2016. *Manajemen Sistem Jaringan Komputer Dengan Mikrotik RouterOS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Mattern, F., & Floerkemeier, C. (2010). "From the Internet of Computers to the Internet of Things." Informatik-Spektrum 33, no. 2: 107-121.

McConnell, S. 2019. *Code Complete: A Practical Handbook of Software Construction*. Redmond: Microsoft Press.

McGraw, G. 2006. *Software Security: Building Security In.* Boston : Addison-Wesley.

McHugh, J. M., & Flynn, J. A. 2012. *Understanding Operating Systems (7th ed.).* Stamford: Cengage Learning.

mechanicalnotes.com, mechanicalnotes. com. (2021). *Computer || Introduction, Definition, Parts & Types.* Computer || Introduction, Definition, Parts & Types. https://mechanicalnotes.com/computer/

Muhammah, A. (2008). *Pemanfaatan Internet sebagai Sumber Pembelajaran*. Semiloka Pengembangan Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi FT UNP Padang, 22–23.

Mulyani. (2016). Pengertian Internet. *Http://Www.Termasmedia.Com/65-Pengertian/*, 7–28.

Newman, S. 2015. *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems*. Sebastopol: O'Reilly Media.

Nisrina Faradila S, 2023, *Apa itu Programmer, tugas, jenis, skill dan fungsi*, https://revou.co/, accessed 2023-05-26 11:53:58

opentextbc, opentextbc. (2023). *Computer generations*. Computer Generations. https://opentextbc.ca/computerstudies/chapter/classification-of-generations-of-computers/

Pengenalan Teknologi Komputer: Memahami Perkembangan Hardware dan Software pada Komputer. (2022). (n.p.): Indie Press.

Pressman, R. S. 2014. *Software Engineering: A Practitioner's Approach (8th ed.).* , New York: McGraw-Hill Education.

Rachmadi Tri, 2020. *Pengantar Teknologi Informasi*, Jakarta, Tiga Ebook.

Rachman, A. (2022). *Pengenalan Sistem Operasi*. https://dosen.itats.ac.id/andyrachman/2022/04/06/pengenalan-sistem-operasi/

Rachman, A., Rochimah, S., & Sunaryono, D. (2016). Komentar Semi Otomatis Untuk Memudahkan Pemahaman Pada Bahasa Pemrograman Java. *Jurnal Ilmiah Nero*, 2(3), 145–152. http://dx.doi.org/10.21107/nero.v2i3.59

Rahardjo, B. (1999). Berbasis Internet. In Keamanan Sistem *Informasi Berbasis Internet-Budi Rahardjo* (Vol. 0).

Rahmat Hidayat. (2017). Pengertian World Wide Web. *Pemrograman Web Dengan Html*, 6–20.

Ramen A Purba. 2020. Tren Teknologi Masa Depan. Kota Medan: Kita Menulis.

Ray, E. 2016. *Learning JavaScript: A Hands-On Guide to the Fundamentals of Modern JavaScript*. Boston Addison-Wesley Professional.

richard oliver (dalam Zeithml., dkk 2018). (2021). 済無No Title No Title No Title. *Angewandte Chemie International Edition*, *6(11)*, *951–952.*, 2013–2015.

Rizal Samad M, 2021. *Teori dan Praktikum Komputer Dasar*, Padang, Insan Cendekia Mandiri.

Rouse, M. (2012). What Does Mnemonic Mean? What Does Mnemonic Mean? https://www.techopedia.com/definition/28287/mnemonic

Rouse, M. (2020). *What Does Computer Mean*? What Does Computer Mean? https://www.techopedia.com/definition/4607/computer

Royce, W. W. 1970. *Managing the development of large software systems: concepts and techniques*. New York: In Proceedings of IEEE WESCON (pp. 1-9). IEEE.

Rubian, Z., Indonesia, U. K., Afrianto, I., & Indonesia, U. K. (2023). Tinjauan Literatur : Pemanfaatan Cloud Computing pada Bidang pelayanan Kesehatan. February. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.27749.47844

Rusnandi, E., & Susanti, D. (2012). Perencanaan Strategis Cloud Computing Technology Berbasis Gafe (Google Apps For Education) Bagi Perguruan Tinggi Swasta Di Wilayah Iii Cirebon Propinsi Jawa Barat. Jurnal Computech & Bisnis, 6(1), 1–16. http://jurnal.stmik-mi.ac.id/index.php/jcb/article/view/93

Sari Mutiara, 2022, *Operator Komputer*, https://si.sari-mutiara.ac.id/ Accessed, 2023-05-26 12:48:38

Schwaber, K., & Sutherland, J. 2017. *The Scrum Guide™* : Scrum.org.

Senada, Priyo Jatmiko dalam buku berjudul Pengenalan Komponen Industri: Part, Plc, dan Touchscreen, menuliskan power supply merupakan alat yang menyuplai tegangan listrik secara

langsung, dari sumber tegangan listrik ke tegangan listrik lainnya.

Setiyani, R. (2010). *Pemanfaatan Internet Sebagai Sumber Belajar*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Dinamika Pendidikan, 5(2), 117–133. www.jurnal-kopertis4.org

shopee, S. (2023). Laptop HP 14s-dq0510TU [Laptop HP 14s-dq0510TU]. Laptop HP 14s-Dq0510TU. https://shopee.co.id/Cicilan-0-Laptop-HP-14s-dq0510TU-14s-dq3111TU-14s-dq3109TU-14-Intel-Celeron-N4120-4GB-8GB-Intel-UHD-Graphics-256-GB-SSD-W11-OHS-Promo-Ter-Murah-i.12758413.13168775574?sp_atk=3c3fe2fd-b093-4009-9ed8-b6278c597d0d&xptdk=3c3fe2fd-b093-4009-9ed8-b6278c597d0d

Sibero., A. F. K. (2019). *Web Programming Power Pack*. Penerbit Mediakom. Hilos Tensados, 1, 1–476.

Sicari, S., Rizzardi, A., Grieco, L. A., & Coen-Porisini, A. (2015). "Security, privacy and trust in Internet of Things: The road ahead." Computer Networks, 76, 146-164.

Simarmata Janner dkk, 2021, *Pengantar Teknologi Informasi*, Medan, Kita Menulis

Simarmata, Janner. 2005. Pengenalan Teknologi Komputer dan Informasi: Yogyakarta: Andi.

Sommerville, I. 2016. *Software Engineering (10th ed.).* London: Pearson.

Stallings, William, 2007, Data and Computer Communication, Eigth Edition: Prentice Hall.

Stankovic, J. A. (2014). "Research directions for the Internet of Things." IEEE Internet of Things Journal, 1(1), 3-9.

StatCounter, S. (2023). *Platform Market Share Indonesia*. https://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet/indonesia/#monthly-201001-202012-bar

Suprihadi, U., & Wilyanti, S. 2021. *Panduan Jaringan Komputer*. Bandung: Penerbit Media Sains Indonesia.

Sutabari, Tata. 2014. *Pengantar Teknologi Informasi*: Yogyakarta: Andi Offset.

Sutherland, J. 2014. *Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time.* New York: Crown Business.

Syafrizal, M. 2020. *Pengantar Jaringan Komputer*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Talika, F. T. (2016). Manfaat Internet Sebagai Media Komunikasi Bagi Remaja Di Desa Air Mangga Kecamatan Laiwui Kabupaten Halmahera Selatan. *E-Journal*, 5(1), 1–6.

Teknologi Komputer: Pemanfaatan teknologi komputer untuk mempermudah penyelesaian tugas dan pekerjaan yang dihadapi. (2019). (n.p.): bisakimia.

Ula, M. (2019). ANALISIS METODE PENGAMANAN DATA PADA LAYANAN CLOUD COMPUTING. TECHSI - Jurnal Teknik Informatika, 11(1). https://doi.org/10.29103/techsi.v11i1.1357

Vermesan, O., & Friess, P. (Eds.). (2015). "Building the Hyperconnected Society: Internet of Things Research and Innovation Value Chains, Ecosystems and Markets". River Publishers.

Weik, M. H. (2001). Mnemonic code. In M. H. Weik (Ed.), Computer Science and Communications Dictionary (pp. 1026–1026). Springer US. https://doi.org/10.1007/1-4020-0613-6_11624

wikipedia, wikipedia. (2023). *Binary code*. Binary Code. https://en.wikipedia.org/wiki/Binary_code

Winarti, Titin. 2008. *Dasar – dasar Komputer:* Semarang: University Press.

TENTANG PENULIS



Yulindawati SH., M. Kom

Dosen STMIK Widya Cipta Dharma prodi Teknik Informatika. Lahir di wonogiri 1 juni 1980. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudra. Penulis menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Muhammadiyah Surakarta fakultas Hukum tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan Pasca Sarjana (S2) di STMIK Eresha Jakarta prodi Teknik Informatika tahun 2011.



Andy Rachman, S.T., M.Kom

Andy Rachman adalah dosen Jurusan Teknik Informatika – Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya. Penulis sampai buku ini ditulis merupakan Ketua Peneliti dan Publikasi – ITATS. Lahir di Surabaya tanggal 22 Februari 1977. Saat in penulis aktif sebagai Reviewer dibeberapa Jurnal Nasional maupun Jurnal Internasional. Penulis juga merupakan Asesor Kompetensi BNSP bidang TIK. Penulis saat ini juga aktif diberbagai keanggotaan bidang ilmu, mulai dari ACM, IEEE, KODEPENA, bahkan saat ini penulis telah mendapatkan sertifikat kompetensi bidang Penulis Non Fiksi dari BNSP. Saat ini penulis telah memiliki 30 buku ber-ISBN dan mendapatkan penghargaan sebagai Dosen Penulis Buku Terproduktif 1 di Kampus ITATS Tahun 2022. Penulis juga memiliki 2 buah book chapter Internasional.



Hery Afriyadi. SE., S.Kom., M.SI

Sseorang Penulis dan Dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Lahir di desa Jambi, 15 April 1971di Jambi. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Misro dan Alm.Hj. Siti Aminah ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) Stikom Dinamika Bangsa Jambi prodi Sistem Informasi dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Stikom Dinamika Bangsa Jambi prodi konsentrasi di bidang Sistem Informasi.

Alamat website : *www.Hery Afriyadi.uinjambi.ac.id*



Randi Farmana Putra, M.Si

Penulis lahir di Kota Bukittinggi, Sumatra Barat, pada tanggal 25 November 1988. Menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) di Institut Teknologi Bandung program studi Fisika, dan melanjutkan studi pascasarjana (S2) di Institut Teknologi Bandung program studi Sains Komputasi. Awal karir penulis dimulai sebagai software engineer di salah satu perusahaan multinasional. Setelah mengumpulkan pengalaman di dunia industri, kemudian memutuskan untuk berkarir sebagai seorang dosen. Hingga saat ini, penulis mengabdi pada Program Studi Ilmu Komputer Fakultas Sains dan Ilmu Komputer Universitas Pertamina.



Herlinah,S.Kom.,M.Si

Nama Herlinah, S.Kom., M.Si., seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Handayani Makassar. Lahir di Soloreng/Bone Sulawesi Selatan, 6 Juni 1976. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Muhammad Jafar Mur dan Ibu A. St Nakiran. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Handayani Makassar prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin prodi Ilmu Komunikasi konsentrasi di Komunikasi Pendidikan.



Sutariyani, S.Kom., M.Kom

Seorang Penulis bernama lengkap Sutariyani, S.Kom., M.Kom, tempat lahir Sukoharjo 8 Mei 1979 merupakan anak pertama dari tiga bersaudara yang berprofesi sebagai dosen tetap Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Dharma AUB Surakarta sejak tahun 2003 sampai sekarang. Gelar Sarjana Komputer (S.Kom) diperoleh dari Universiatas Dian Nuswantoro Semarang prodi Sistem Informasi dan Gelar Magister Komputer (M.Kom) diperoleh dari Universitas Amikom Yogyakarta prodi Teknik Informatika.



Legito, S.T., M.Kom

Seorang penulis dan Dosen Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Deli Serdang Sumatera Utara. Lahir di Medan, 29 September 1979. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan bapak Alm. Nasrun dan Ibu Satinem. ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Program Studi Teknik Informatika Sekolah Tinggi Teknologi Sinar Husni Deli Serdang Sumatera Utara dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Komputer konsentrasi di bidang Komunikasi data dan Jaringan Komputer.



Dikwan Moeis, S.Kom., M.T.

Penulis merupakan Dosen Tetap Program Studi Ilmu Komputer STMIK Profesional Makassar. Lahir di Ujung Pandang (sekarang Makassar), Sulawesi Selatan, 01 Januari 1977. Penulis menyelesaikan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Dipanegara Makassar prodi Sistem Informasi pada tahun 2003 dan menyelesaikan pendidikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Hasanuddin Makassar prodi Teknik Elektro konsentrasi di bidang Teknik Informatika pada tahun 2011. Saat ini, di samping aktif mengajar dan meneliti, penulis juga meluangkan waktu untuk menulis buku.



Agus Setiawan, S.Kom., M.Kom

Penulis Lahir di Banjarmasin 20 Juni 1989. Riwayat Pendidikan Penulis yaitu menyeesaikan pendidikan pada tahun 2012 di Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad AL Banjari pada program Studi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Dian Nuswantoro Semarang Jawa Tengah prodi Teknik Informatika dan Sekarang ini aktif Mengajar serta dosen tetap di kampus Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin.



Sulistyowati, ST., M.Kom.

Penulis lahir di Banyuwangi tanggal 5 April 1977. Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Sistem Informasi Fakultas Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya mulai tahun 2000 sampai sekarang. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya dan melanjutkan pendidikan S2 pada Jurusan Teknik Informatika di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya. Bidang riset penulis adalah di bidang Riset Operasi, Rekayasa Perangkat Lunak, Sistem Pendukung Manajemen, dan Pemrograman. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui email sulis_tyowati@itats.ac.id.



Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc

Iwan Adhicandra, S.T., M.Sc., seorang Penulis dan Dosen Prodi Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Bakrie, Jakarta. Lahir di Jakarta, 1 Desember 1974. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Trisakti, Jakarta, prodi Teknik Elektro dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di University of Sheffield, Inggris, prodi Teknik Elektro konsentrasi di bidang Komunikasi Data. Ia adalah Senior Member di Institute of Electrical and Electronic Engineers (SMIEEE).



Sahrul Ramadhan S.T., M.Pd

Nama Sahrul Ramadhan S.T., M.Pd., seorang Penulis dan Dosen Prodi Ilmu Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Bima.

Lahir di Desa O,o, 05 Maret 1995 Nusa Tenggara Barat.

Penulis merupakan anak pertama dari tiga (3) bersaudara dari pasangan bapak Aswan dan Ibu ST. Aminah. Sahrul Ramadhan menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di Universitas Islam Makassar Prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Negeri Makassar Pada prodi Pendidikan Teknologi dan Kejuran "PTK" konsentrasi di Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer.

Alamat website : www.ceritadosen.com

Channel Youtube : www.youtube.com/c/CeritaDosen.



Mohammad Humam, S.Kom., M.Kom

Seorang Penulis dan Dosen Prodi Teknik Komputer Politeknik Harapan Bersama tegal. Lahir di Tegal 18 November 1979. Ia menamatkan pendidikan program Sarjana (S1) di STMIK Tasikmalaya prodi Teknik Informatika dan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) di Universitas Dian Nuswantoro "UDINUS" Semarang prodi Teknik Informatika.

Penerbit :
PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Buku Gudang Ilmu, Membaca Solusi Kebodohan, Menulis Cara Terbaik Mengikat Ilmu. Everyday New Books



Redaksi :
Jl. Kenali Jaya No 166
Kota Jambi 36129
Tel +6282177858344
Email: Sonpediapublishing@gmail.com
Website: www.buku.sonpedia.com